

DATA ANALYTICS

LECCIÓN 1

A dark, semi-transparent banner image featuring financial data visualizations. It includes a line graph with points, a bar chart, and a stack of gold coins. Faint text like '11126.98', '+2.4%', and 'MARKET' is visible in the background.

LECCIÓN 1

Applied Mathematics and Actuary Training



PRESENTACIÓN

LECCIÓN 1 – Introducción a R y Copilotos

PRESENTACIONES

Preguntas Básicas

- 01 Nombre / Apodo
- 02 Ocupación (explicado)
- 03 Background (académico / laboral)
- 04 Conocimientos en programación / estadística
- 05 Hobbies / Datos Curiosos

PRESENTACIÓN EMANUEL MEJÍA

FES Acatlán, UNAM, EDOMEX – Licenciatura en Actuaría

IPADE Business School, CDMX – Maestría en Dirección de Empresas para Ejecutivos (MBA/MEDEX)

University of California, Berkeley, School of Information – Master of Information and Data Science

DeGroote Business School, McMaster University – PhD Candidate Business Administration (Information Systems)

Experiencia laboral

Desarrollo de emprendimientos de tecnología

Grupo Converse de México

Analista de Datos — 2014

Firedrop

CEO / Founder — 2015 - 2024

Firedrop

Presidente de Consejo — 2015 - 2024

Laboratorios Verktann

Consejero — 2020 - Actual

Tsibi Café

Socio Fundador — 2023 - Actual

Certificaciones

SOA – Exámenes P, FM , MFE

4Geeks – FullStack Developer

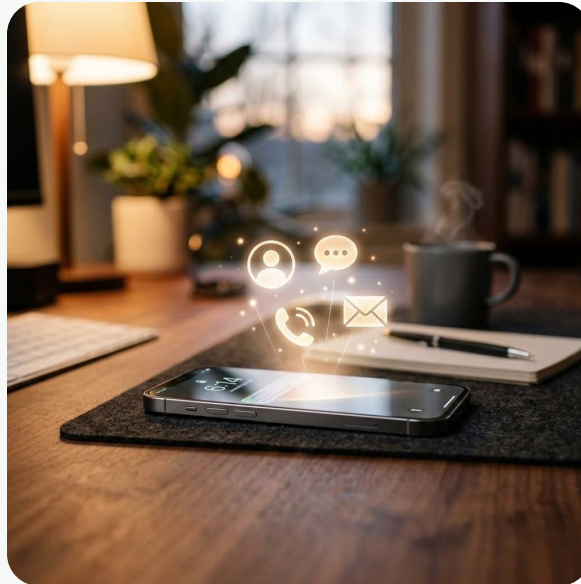
HBS – Credential of Readiness

Scrum Alliance – Certified Scrum Master

GMAC – GMAT Focus (Perc 100)

ETS – TOEFL iBT (Score 115/120)

BMV Educación – Asesor de Estrategias de Inversión



CONTACTO

Correo electrónico:

- mejiatrj@mcmaster.ca
- emanuelmejia@berkeley.edu
- emanuel@firedrop.mx

Redes:

- [linkedin.com/in/emanuel-mejia-firedrop](https://www.linkedin.com/in/emanuel-mejia-firedrop)
- github.com/emanuelmejia

A dark, semi-transparent image showing a calculator, a pen, and various data charts and graphs, serving as a background for the title.

LECCIÓN 1

Applied Mathematics and Actuary Training



DINÁMICA DE CLASE

LECCIÓN 1 – Introducción a R y Copilotos

DINÁMICA DE CLASE

...los tiempos han cambiado... y también para dar clases

- El maestro es un **facilitador** del aprendizaje.
- Llegó la IA: **NO utilizar los algoritmos y/o modelos como si fuesen una caja negra**, entender el código es una habilidad fundamental.
- Los **medios electrónicos** permiten obtener información **actualizada** de cualquier índole (validarla).
- Curso en **línea**: Destinar un **espacio** para que se puedan concentrar en su aprendizaje.
- No hay necesidad de desconectarse de sus **dispositivos móviles**. Pero asegurarse de estar presentes para no repetir información.
- Además de las presentaciones se harán ejercicios prácticos. **Comprobar instalaciones.**
- Las presentaciones, scripts y cuadernos **se enviarán** vía correo electrónico.
- Se exhorta a los alumnos a que **hagan todos los ejercicios** en conjunto con el instructor y en su caso tomar notas.
- Los **comentarios y sugerencias** son bienvenidos.





LECCIÓN 1

Applied Mathematics and Actuary Training



REPASO DE PROGRAMACIÓN

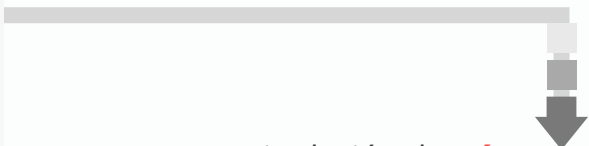
LECCIÓN 1 – Introducción a R y Copilotos

¿QUÉ ES UN PROGRAMA?

Gran diversidad de tareas

que deben ser ejecutadas con

precisión

- 
- Manipulación de **números** y **operaciones matemáticas**.
 - Registrar **nuevas entradas** de datos.
 - **Guardar datos** de forma segura.
 - **Elaborar gráficos** que apoyen a la toma de decisiones.
 - **Ajustar modelos** que nos permitan describir nuestros datos, elaborar pronósticos, detectar patrones.
 - **Comunicarnos con servidores** u otros sistemas computacionales.

Para estas tareas hacemos uso de **DIVERSOS computadores**

PROGRAMA

Conjunto de **INSTRUCCIONES** para ejecutar un trabajo en un **LENGUAJE** que sea comprensible para una computadora

PROGRAMA VS ALGORITMO

Pensar en la manera de
resolver un problema



- **Pasos** a seguir
- El **método** a ejecutar
- Puede explicarse en **español**



Algoritmo

Conjunto de pasos para resolver un problema

Programa

Instrucciones codificadas en un lenguaje de programación

SENTENCIAS DE PROGRAMACIÓN

Un lenguaje de programación es
MÁS PRECISO
que un lenguaje humano



- No hay lugar para ambigüedades
- La computadora no adivina a lo que nos referimos

Cada lenguaje tiene una
SINTAXIS ESTRICTA



- Existen reglas para escribir instrucciones
- **Sentencias de Programación** o Declaraciones
- Algunos son más amigables, pero no hay excepción

Existe una
Interpretación ÚNICA



- La frase **for(i in 1:length(palabras))** tiene una única interpretación en R
- Cualquier computadora hará lo mismo cuando vea esta línea

No puede intercambiarse
EL ORDEN de las palabras



- Un humano puede deducir el significado
- Una computadora no podrá ejecutarlo

EJEMPLO DE ALGORITMO

Encontrar la palabra más larga en una lista de palabras

Inventamos un algoritmo SIMPLE, con los siguientes **PASOS**:

1. Iniciamos con una "palabra" ELEGIDA de longitud 0.
2. Pasamos a la SIGUIENTE PALABRA de la lista.
3. Si esta nueva palabra tiene una LONGITUD MAYOR a la ELEGIDA, la convertiremos en nuestra NUEVA ELEGIDA. De lo contrario, permanecemos con la misma.
4. REPETIMOS los pasos 2 y 3 con TODAS LAS PALABRAS de la lista.
5. Al finalizar, nuestra palabra ELEGIDA, será la de mayor longitud.

PROGRAMA CODIFICADO

Encontrar la palabra más larga en una lista de palabras

Traduciendo el algoritmo anterior para implementarlo en lenguaje R mediante las siguientes líneas de código:

```
1 oracion <- readline("Ingresa palabras separadas por espacios: ")
2 palabras <- unlist(strsplit(oracion, " "))
3 elegida <- ""
4 for (i in 1:length(palabras)){
5   if(nchar(palabras[i]) > nchar(elegida)){
6     elegida <- palabras[i]
7   }
8 }
9 print(elegida)
```

- Las **líneas 1 y 2** obtienen los datos y los guardan en una variable llamada palabras
- La **línea 3** corresponde al **paso 1** del algoritmo
- Las **líneas 4-8** corresponden a los **pasos 2-4**.
- La **línea 9** imprime el resultado correspondiente al **paso 5**.

DIFERENTES LENGUAJES

El mismo algoritmo puede codificarse en **varios lenguajes** de programación

- El algoritmo es abstracto – Es **diferente de la forma de comunicarlo** a la computadora
- Cada lenguaje de programación tiene **diferente sintaxis**.
- Elegir un lenguaje específico tiene **ventajas y desventajas**.

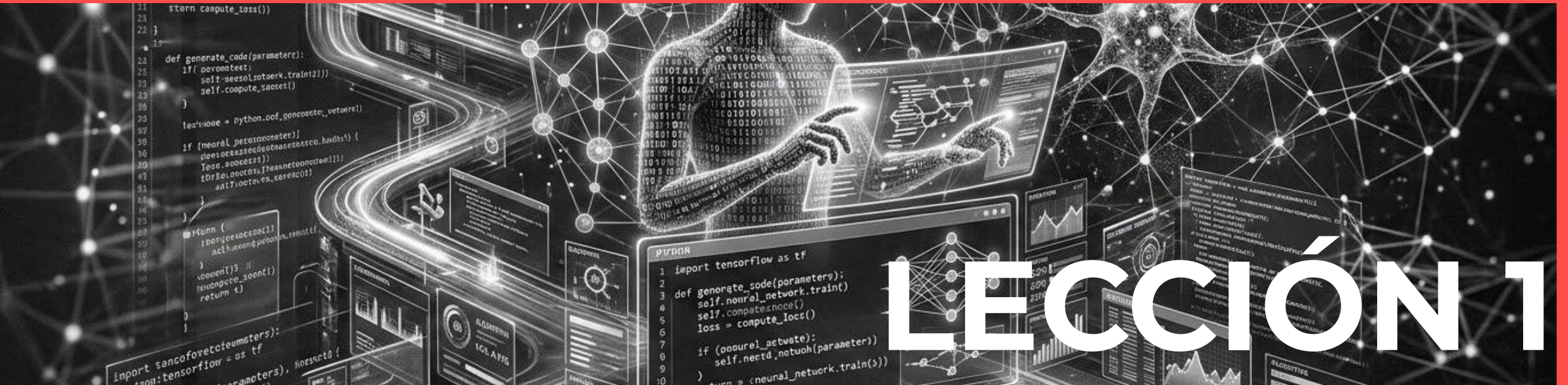
Algoritmo

Conjunto de pasos para resolver un problema

Programa en
C++

Programa en
Python

Programa en
R



LECCIÓN 1

Applied Mathematics and Actuary Training



ESTRUCTURA R Y ASISTENCIA CON IA

LECCIÓN 1 – Introducción a R y Copilotos

R VS RSTUDIO: EL CONCEPTO



R (El Motor)

Es el lenguaje de programación y motor estadístico.

Es lo que realmente hace los cálculos.

Sin una interfaz, es una consola de texto simple.



RStudio (El Chasis)

Es un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado).

Envuelve a R para darnos herramientas visuales, gestión de archivos y visualización de gráficos.

ANATOMÍA DE RSTUDIO: CUADRANTES

Editor de Scripts

2

Donde escribes y guardas tu código (.R). Es tu block de notas inteligente.

Entorno / Historia

1

Lista de variables cargadas y objetos en memoria. Tu "inventario".

Consola / Terminal

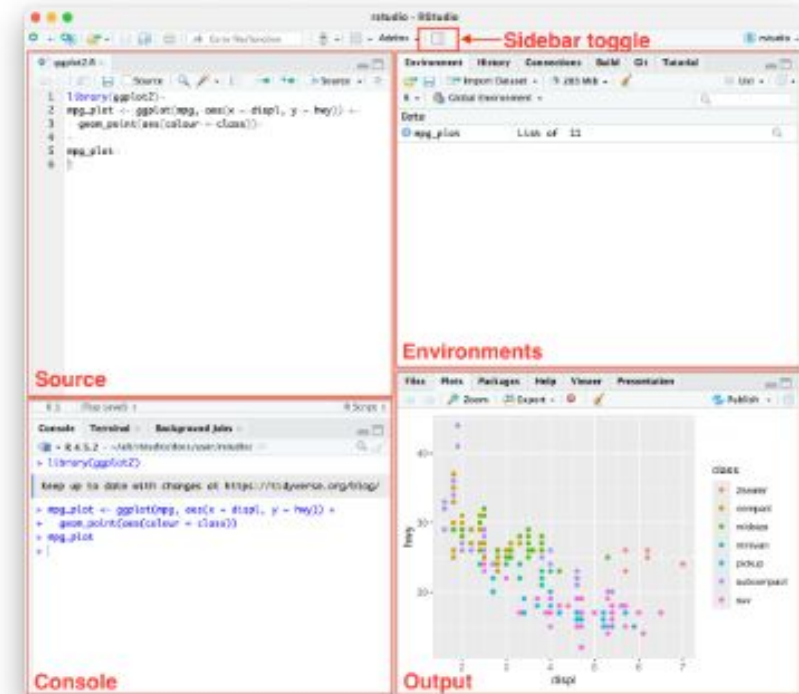
3

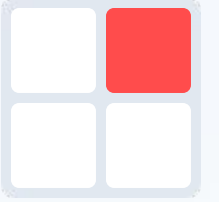
Donde el código se ejecuta "en vivo". Ves resultados y errores inmediatos.

Archivos / Gráficos / Ayuda

4

Navegador de archivos, visor de gráficos (Plots) y manuales técnicos.





1. ENTORNO E HISTORIA

Environment

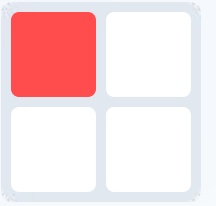
Muestra todos los objetos (variables, tablas) que R tiene actualmente en su memoria RAM.

History

Un log de todos los comandos ejecutados recientemente. Útil para recuperar algo que no guardaste.

Git / Conn

Herramientas para control de versiones y conexión a bases de datos SQL externas.



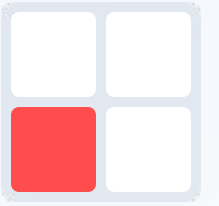
2. EL EDITOR DE SCRIPTS

Scripts (.R / .Rmd)

Es tu lienzo. Aquí escribes el código que quieres guardar y ejecutar varias veces. Soporta autocompletado y resaltado de sintaxis.

Data Viewer

Aquí se abren las tablas de datos (DataFrames) cuando usas la función `View()`. Es como un Excel integrado solo para lectura.



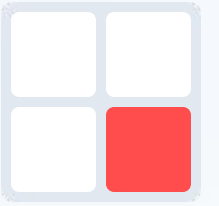
3. CONSOLA Y TERMINAL

Console

Aquí es donde ocurre la acción inmediata. Cuando ejecutas una línea del script, el resultado (o el error) aparece aquí.

Terminal

Acceso directo a la línea de comandos de tu sistema operativo (Windows/Mac/Linux) para tareas de sistema.



4. EL PANEL DE UTILIDADES

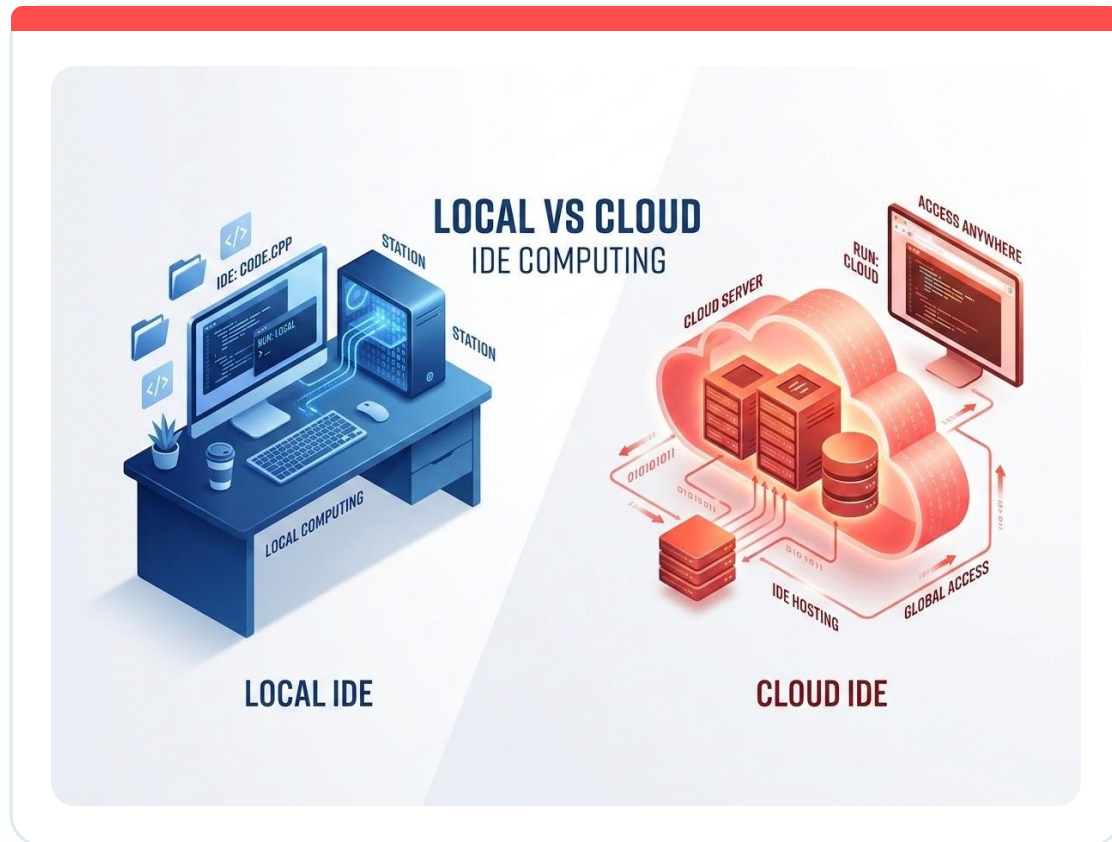
Plots / Viewer

Aquí aparecen tus visualizaciones. Puedes exportarlas directamente a imagen o PDF desde el botón "Export".

Help / Files

Busca documentación de funciones con ?función y gestiona tus archivos locales del proyecto.

ENTORNO LOCAL VS NUBE



- ✓ **RStudio Desktop:** Máxima potencia. Ideal para grandes volúmenes de datos y privacidad total en tu disco duro.
- ✓ **Posit Cloud:** Cero instalación. Perfecto para principiantes, cursos y trabajos colaborativos rápidos.
- ✓ **VS Code:** Para usuarios avanzados que prefieren un editor multilingüe extremadamente ligero.

NUEVOS COMPAÑEROS DE EQUIPO

55% Aumento en la velocidad
de codificación

Según estudios de GitHub, los desarrolladores que usan IA completan tareas significativamente más rápido y con menos fatiga mental.

Claude / Gemini / ChatGPT: Ideales para explicar lógica, corregir errores y generar funciones desde cero con lenguaje natural.

GitHub Copilot: Integrado en RStudio. Sugiere líneas completas de código mientras escribes.



INGENIERÍA DE PROMPTS PARA R

✦✦ El Prompt Perfecto

Fórmula: Rol + Contexto + Tarea + Restricción

```
"Actúa como experto en R. Tengo un dataset de ventas con fechas. Genera un script usando ggplot2 para un gráfico de líneas, pero usa colores minimalistas y añade una línea de tendencia suavizada."
```

Iteración: Si el código falla, copia el error de la Consola (Cuadrante 3) y pégalo en la IA para que lo repare.

DATA ANALYTICS

LECCIÓN 1